

11.02.2026

Эндоморфизмы, матрица оператора, инварианты проекторы и отражения

Редактированная расшифровка лекции по линейной алгебре

Конспект восстановлен по аудиорасшифровке. Лекция открывает блок про линейные операторы: эндоморфизмы, их алгебраическую структуру, матрицы операторов в базисе, формулу замены базиса, инварианты матрицы оператора, критерии обратимости, а также важные примеры: дифференцирование, сдвиг аргумента, проекторы, идемпотенты, отражения, инволюции и транспонирование.

Содержание

1	Линейные операторы как эндоморфизмы	2
2	Операции над эндоморфизмами	2
2.1	Сложение	3
2.2	Умножение на скаляр	3
2.3	Композиция	3
3	Алгебра эндоморфизмов	3
4	Ядро, образ и автоморфизмы	4
5	Матрица линейного оператора в базисе	4
6	Как меняется матрица оператора при замене базиса	4
7	Зачем менять базис	5
8	Инварианты оператора: ранг, определитель и след	6
8.1	Ранг	6
8.2	Определитель	6
8.3	След	6
9	Координатная запись действия оператора	7
10	Критерии обратимости эндоморфизма	7
11	Простейшие операторы	8
11.1	Нулевой оператор	8

11.2 Тожественный оператор	8
11.3 Гомотетия	8
12 Оператор дифференцирования на многочленах	8
13 Оператор сдвига аргумента	9
14 Дифференцирование на $(\cos x, \sin x)$	9
15 Проекторы	10
16 Идемпотентный оператор является проектором	10
17 Отражения	11
18 Инволюция является отражением	12
19 Транспонирование как отражение	13
20 Переход к инвариантным подпространствам	14
21 Что важно вынести с лекции	14
22 Возможные вопросы на экзамене	15

1 Линейные операторы как эндоморфизмы

Пусть V — векторное пространство над полем $\mathbb{F}$.

Определение 1.1 (Эндоморфизм). Эндоморфизмом пространства V называется линейное отображение

$$A : V \rightarrow V.$$

То есть это гомоморфизм векторного пространства в само себя.

Эндоморфизмы также называют линейными операторами.

Определение 1.2 (Линейный оператор). Отображение $A : V \rightarrow V$ называется линейным оператором, если для всех $x, y \in V$ и $\lambda \in \mathbb{F}$ выполнены условия:

$$A(x + y) = Ax + Ay,$$

$$A(\lambda x) = \lambda Ax.$$

Первое свойство называется аддитивностью, второе — однородностью.

2 Операции над эндоморфизмами

Пусть

$$A, B \in \text{End}(V).$$

2.1 Сложение

Сумма операторов задаётся поточечно:

$$(A + B)(x) = Ax + Bx.$$

2.2 Умножение на скаляр

Если $\lambda \in \mathbb{F}$, то

$$(\lambda A)(x) = \lambda Ax.$$

Относительно сложения и умножения на скаляр множество $\text{End}(V)$ является векторным пространством.

Если

$$\dim V = n,$$

то

$$\dim \text{End}(V) = n^2.$$

Доказательство. После выбора базиса каждый эндоморфизм задаётся квадратной матрицей размера $n \times n$. Пространство таких матриц имеет n^2 независимых координат. $\square$

2.3 Композиция

Эндоморфизмы можно перемножать через композицию:

$$(AB)(x) = A(Bx).$$

Здесь сначала действует B , потом A .

Композиция ассоциативна:

$$(AB)C = A(BC).$$

Нейтральный элемент по композиции — тождественный оператор:

$$I(x) = x.$$

Замечание 2.1. В общем случае

$$AB \neq BA.$$

То есть алгебра эндоморфизмов обычно некоммутативна.

3 Алгебра эндоморфизмов

Множество $\text{End}(V)$ одновременно является:

- векторным пространством относительно сложения и умножения на скаляр;
- ассоциативным кольцом с единицей относительно сложения и композиции.

Эти структуры согласованы:

$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B).$$

Поэтому $\text{End}(V)$ является ассоциативной алгеброй с единицей.

4 Ядро, образ и автоморфизмы

Для линейного оператора $A : V \rightarrow V$ определены:

$$\text{Ker } A = \{x \in V : Ax = 0\},$$

$$\text{Im } A = \{Ax : x \in V\}.$$

Если V конечномерно, то справедлива формула ранга и дефекта:

$$\dim \text{Ker } A + \dim \text{Im } A = \dim V.$$

Определение 4.1 (Автоморфизм). Эндоморфизм $A : V \rightarrow V$ называется автоморфизмом, если он обратим, то есть существует оператор $A^{-1} : V \rightarrow V$, такой что

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I.$$

Для конечномерного пространства условия инъективности и сюръективности эквивалентны:

$$A \text{ инъективен} \iff \text{Ker } A = \{0\} \iff \text{Im } A = V \iff A \text{ сюръективен}.$$

5 Матрица линейного оператора в базисе

Пусть

$$\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$$

— базис пространства V .

Для каждого базисного вектора разложим его образ по тому же базису:

$$Ae_j = a_{1j}e_1 + a_{2j}e_2 + \dots + a_{nj}e_n.$$

Определение 5.1 (Матрица оператора). Матрицей оператора A в базисе $\mathcal{E}$ называется матрица

$$[A]_{\mathcal{E}} = (a_{ij}),$$

у которой j -й столбец состоит из координат вектора Ae_j в базисе $\mathcal{E}$.

Кратко:

$$(Ae_1, \dots, Ae_n) = (e_1, \dots, e_n)[A]_{\mathcal{E}}.$$

Замечание 5.1. Для обычного линейного отображения между разными пространствами нужны два базиса: в области определения и в области значений. Для эндоморфизма пространство одно и то же, поэтому чаще используют один и тот же базис с обеих сторон.

6 Как меняется матрица оператора при замене базиса

Пусть $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ — старый базис, а

$$\tilde{\mathcal{E}} = (\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n)$$

— новый базис.

Пусть C — матрица перехода от нового базиса к старому:

$$(\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n) = (e_1, \dots, e_n)C.$$

Обозначим:

$$A = [A]_{\mathcal{E}}, \quad \tilde{A} = [A]_{\tilde{\mathcal{E}}}.$$

Тогда:

$$(A\tilde{e}_1, \dots, A\tilde{e}_n) = (\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n)\tilde{A}.$$

Подставим выражение нового базиса через старый:

$$(A\tilde{e}_1, \dots, A\tilde{e}_n) = A((e_1, \dots, e_n)C).$$

По линейности оператора:

$$A((e_1, \dots, e_n)C) = (Ae_1, \dots, Ae_n)C.$$

Но

$$(Ae_1, \dots, Ae_n) = (e_1, \dots, e_n)A.$$

Значит,

$$(A\tilde{e}_1, \dots, A\tilde{e}_n) = (e_1, \dots, e_n)AC.$$

С другой стороны:

$$(\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n)\tilde{A} = (e_1, \dots, e_n)C\tilde{A}.$$

Разложение по базису $\mathcal{E}$ единственно, поэтому:

$$C\tilde{A} = AC.$$

Отсюда:

$$\boxed{\tilde{A} = C^{-1}AC.}$$

Замечание 6.1. Матрицы одного и того же оператора в разных базисах подобны. Поэтому смена базиса для оператора — это переход к подобной матрице.

7 Зачем менять базис

Смысл замены базиса: найти такой базис, в котором матрица оператора имеет более удобный вид.

Самая удобная ситуация — диагональная матрица:

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Её легко возводить в степень:

$$D^m = \text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m).$$

Если

$$A = CDC^{-1},$$

то

$$A^m = CD^mC^{-1}.$$

Замечание 7.1. Большая часть дальнейшей теории линейных операторов — это поиск хорошего базиса и хорошего вида матрицы оператора.

8 Инварианты оператора: ранг, определитель и след

Матрица оператора меняется при замене базиса:

$$A \mapsto \tilde{A} = C^{-1}AC.$$

Но некоторые величины не меняются.

8.1 Ранг

Образ оператора:

$$\operatorname{Im} A = \operatorname{span}(Ae_1, \dots, Ae_n).$$

Столбцы матрицы A — это координаты векторов Ae_j . Поэтому:

$$\dim \operatorname{Im} A = \operatorname{rank} A.$$

Так как образ оператора не зависит от выбора базиса, то и ранг матрицы оператора не зависит от базиса.

8.2 Определитель

$$\det \tilde{A} = \det(C^{-1}AC).$$

По мультипликативности определителя:

$$\det(C^{-1}AC) = \det(C^{-1}) \det(A) \det(C).$$

Но

$$\det(C^{-1}) \det(C) = 1.$$

Значит:

$$\boxed{\det \tilde{A} = \det A.}$$

8.3 След

След матрицы:

$$\operatorname{tr} A = a_{11} + \dots + a_{nn}.$$

Для следа верно свойство:

$$\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$$

для квадратных матриц подходящего размера.

Тогда:

$$\operatorname{tr} \tilde{A} = \operatorname{tr}(C^{-1}AC) = \operatorname{tr}((C^{-1}A)C) = \operatorname{tr}(C(C^{-1}A)).$$

Получаем:

$$\operatorname{tr}(CC^{-1}A) = \operatorname{tr} A.$$

Значит:

$$\boxed{\operatorname{tr} \tilde{A} = \operatorname{tr} A.}$$

Определение 8.1 (След и определитель оператора). Следом и определителем эндоморфизма называют след и определитель любой его матрицы:

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr}[A]_{\mathcal{E}}, \quad \det A = \det[A]_{\mathcal{E}}.$$

Это корректно, потому что эти величины не зависят от выбора базиса.

9 Координатная запись действия оператора

Пусть

$$y = Ax.$$

Разложим x и y по базису $\mathcal{E}$:

$$x = (e_1, \dots, e_n)X, \quad y = (e_1, \dots, e_n)Y.$$

Тогда:

$$Ax = A((e_1, \dots, e_n)X) = (Ae_1, \dots, Ae_n)X = (e_1, \dots, e_n)AX.$$

Но

$$y = (e_1, \dots, e_n)Y.$$

По единственности координат:

$$\boxed{Y = AX.}$$

То есть после выбора базиса линейный оператор превращается в умножение координатного столбца на квадратную матрицу.

10 Критерии обратимости эндоморфизма

Пусть $\dim V = n$ и $A : V \rightarrow V$ — эндоморфизм.

Следующие условия эквивалентны:

A — автоморфизм;

$$\text{Ker } A = \{0\};$$

$$\text{Im } A = V;$$

$$\det A \neq 0;$$

$$\text{rank } A = n;$$

$[A]_{\mathcal{E}}$ обратима в любом базисе.

Доказательство. В конечномерном пространстве инъективность и сюръективность эквивалентны по формуле

$$\dim \text{Ker } A + \dim \text{Im } A = n.$$

После выбора базиса условие $\text{Ker } A = \{0\}$ означает, что однородная система

$$AX = 0$$

имеет только нулевое решение. Для квадратной матрицы это равносильно

$$\det A \neq 0.$$

А это равносильно обратимости матрицы и полному рангу:

$$\text{rank } A = n.$$

□

11 Простейшие операторы

11.1 Нулевой оператор

Нулевой оператор:

$$0(v) = 0.$$

В любом базисе его матрица нулевая:

$$[0]_{\mathcal{E}} = 0.$$

11.2 Тожественный оператор

Тожественный оператор:

$$I(v) = v.$$

В любом базисе:

$$[I]_{\mathcal{E}} = E_n.$$

11.3 Гомотетия

Гомотетия с коэффициентом λ :

$$A(v) = \lambda v.$$

Её матрица в любом базисе:

$$[A]_{\mathcal{E}} = \lambda E_n.$$

12 Оператор дифференцирования на многочленах

Рассмотрим пространство

$$V = \mathbb{R}_{\leq 3}[x]$$

и оператор дифференцирования:

$$D(p) = p'.$$

Возьмём базис:

$$\mathcal{E} = (1, x, x^2, x^3).$$

Тогда:

$$D(1) = 0,$$

$$D(x) = 1,$$

$$D(x^2) = 2x,$$

$$D(x^3) = 3x^2.$$

Поэтому:

$$[D]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Замечание 12.1. Это строго верхнетреугольная матрица. В частности, её определитель равен нулю, и оператор дифференцирования на $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ не является автоморфизмом.

13 Оператор сдвига аргумента

На том же пространстве

$$V = \mathbb{R}_{\leq 3}[x]$$

рассмотрим оператор

$$T(f)(x) = f(x+1).$$

Он линейный, потому что подстановка $x+1$ сохраняет сложение и умножение на скаляр:

$$T(f+g) = T(f) + T(g),$$

$$T(\lambda f) = \lambda T(f).$$

В базисе

$$\mathcal{E} = (1, x, x^2, x^3)$$

получаем:

$$T(1) = 1,$$

$$T(x) = x+1 = 1+x,$$

$$T(x^2) = (x+1)^2 = 1+2x+x^2,$$

$$T(x^3) = (x+1)^3 = 1+3x+3x^2+x^3.$$

Значит:

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Замечание 13.1. Здесь появляются коэффициенты бинома Ньютона, то есть треугольник Паскаля. Матрица верхнетреугольная с единицами на диагонали, поэтому её определитель равен 1, и оператор обратим.

14 Дифференцирование на $(\cos x, \sin x)$

Рассмотрим вещественное пространство

$$V =_{\mathbb{R}} (\cos x, \sin x)$$

и оператор

$$D = \frac{d}{dx}.$$

В базисе

$$\mathcal{E} = (\cos x, \sin x)$$

имеем:

$$D(\cos x) = -\sin x,$$

$$D(\sin x) = \cos x.$$

Поэтому:

$$[D]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Замечание 14.1. Это матрица поворота плоскости на угол $-\frac{\pi}{2}$ в выбранном порядке базиса. Если взять базис $(\sin x, \cos x)$, знак угла изменится.

15 Проекторы

Пусть

$$V = U \oplus W.$$

Тогда любой вектор $v \in V$ единственным образом представляется в виде:

$$v = u + w, \quad u \in U, \quad w \in W.$$

Определение 15.1 (Проектор). Проектором на U вдоль W называется оператор

$$P : V \rightarrow V, \quad P(u + w) = u.$$

В базисе, сначала составленном из базиса U , а затем из базиса W , матрица проектора имеет вид:

$$[P] = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Определение 15.2 (Идемпотент). Оператор A называется идемпотентным, если

$$A^2 = A.$$

Утверждение 15.1. Любой проектор является идемпотентом.

Доказательство. Если

$$v = u + w,$$

то

$$P(v) = u.$$

Применим P ещё раз:

$$P^2(v) = P(u) = u = P(v).$$

Значит,

$$P^2 = P.$$

□

16 Идемпотентный оператор является проектором

Теорема 16.1. Если оператор A идемпотентен:

$$A^2 = A,$$

то

$$V = \operatorname{Im} A \oplus \operatorname{Ker} A,$$

и A является проектором на $\operatorname{Im} A$ вдоль $\operatorname{Ker} A$.

Доказательство. Возьмём произвольный $v \in V$. Представим его так:

$$v = Av + (v - Av).$$

Первое слагаемое Av лежит в $\operatorname{Im} A$.

Покажем, что второе слагаемое лежит в $\text{Ker } A$:

$$A(v - Av) = Av - A^2v.$$

Так как $A^2 = A$, имеем:

$$Av - A^2v = Av - Av = 0.$$

Значит,

$$v - Av \in \text{Ker } A.$$

Следовательно:

$$V = \text{Im } A + \text{Ker } A.$$

Теперь докажем, что сумма прямая. Пусть

$$y \in \text{Im } A \cap \text{Ker } A.$$

Так как $y \in \text{Im } A$, существует $x \in V$, такой что

$$y = Ax.$$

Так как $y \in \text{Ker } A$:

$$Ay = 0.$$

Но

$$Ay = A(Ax) = A^2x = Ax = y.$$

Значит,

$$y = 0.$$

Итак:

$$\text{Im } A \cap \text{Ker } A = \{0\}.$$

Следовательно:

$$V = \text{Im } A \oplus \text{Ker } A.$$

На $\text{Im } A$ оператор A действует как тождественный: если $y = Ax$, то

$$Ay = A^2x = Ax = y.$$

На $\text{Ker } A$ оператор A действует как нулевой. Поэтому A — проектор на $\text{Im } A$ вдоль $\text{Ker } A$. $\square$

17 Отражения

Пусть

$$V = U \oplus W.$$

Каждый вектор имеет вид:

$$v = u + w.$$

Определение 17.1 (Отражение). Отражением относительно U вдоль W называется оператор

$$R : V \rightarrow V, \quad R(u + w) = u - w.$$

В базисе, согласованном с разложением $V = U \oplus W$, матрица отражения имеет вид:

$$[R] = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & -I_{n-k} \end{pmatrix}.$$

Определение 17.2 (Инволюция). Оператор A называется инволюцией, если

$$A^2 = I.$$

Утверждение 17.1. Любое отражение является инволюцией.

Доказательство. Если

$$v = u + w,$$

то

$$R(v) = u - w.$$

Применим R ещё раз:

$$R^2(v) = R(u - w) = u + w = v.$$

Значит:

$$R^2 = I.$$

□

18 Инволюция является отражением

Теорема 18.1. Пусть $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$. Если оператор A является инволюцией:

$$A^2 = I,$$

то A является отражением.

Доказательство. Рассмотрим два подпространства:

$$V_+ = \{v \in V : Av = v\} = \text{Ker}(A - I),$$

$$V_- = \{v \in V : Av = -v\} = \text{Ker}(A + I).$$

Покажем, что любой $v \in V$ раскладывается в сумму векторов из V_+ и V_- :

$$v = \frac{v + Av}{2} + \frac{v - Av}{2}.$$

Проверим первое слагаемое:

$$A \left(\frac{v + Av}{2} \right) = \frac{Av + A^2v}{2} = \frac{Av + v}{2} = \frac{v + Av}{2}.$$

Значит,

$$\frac{v + Av}{2} \in V_+.$$

Проверим второе слагаемое:

$$A \left(\frac{v - Av}{2} \right) = \frac{Av - A^2v}{2} = \frac{Av - v}{2} = -\frac{v - Av}{2}.$$

Значит,

$$\frac{v - Av}{2} \in V_-.$$

Следовательно:

$$V = V_+ + V_-.$$

Покажем, что сумма прямая. Пусть

$$x \in V_+ \cap V_-.$$

Тогда:

$$Ax = x$$

и одновременно

$$Ax = -x.$$

Значит:

$$x = -x,$$

то есть

$$2x = 0.$$

Так как $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, получаем:

$$x = 0.$$

Следовательно:

$$V = V_+ \oplus V_-.$$

На V_+ оператор A действует как тождественный, а на V_- — как умножение на -1 . Поэтому A является отражением относительно V_+ вдоль V_- . $\square$

Замечание 18.1. Условие $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ важно: в доказательстве мы делим на 2 и используем из $2x = 0$ вывод $x = 0$.

19 Транспонирование как отражение

Рассмотрим пространство вещественных квадратных матриц

$$M_n(\mathbb{R})$$

и оператор транспонирования:

$$T(A) = A^T.$$

Он является инволюцией:

$$T^2(A) = (A^T)^T = A.$$

Следовательно, это отражение. Разложение задаётся формулой:

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}.$$

Первое слагаемое симметрично:

$$\left(\frac{A + A^T}{2} \right)^T = \frac{A + A^T}{2}.$$

Второе слагаемое кососимметрично:

$$\left(\frac{A - A^T}{2} \right)^T = -\frac{A - A^T}{2}.$$

Значит:

$$M_n(\mathbb{R}) = \text{Sym}_n(\mathbb{R}) \oplus \text{Skew}_n(\mathbb{R}),$$

и оператор транспонирования является отражением относительно пространства симметрических матриц вдоль пространства кососимметрических матриц.

20 Переход к инвариантным подпространствам

В конце лекции появляется следующая идея.

Пусть $U \subset V$ — подпространство. Если взять вектор $u \in U$, то не обязательно

$$Au \in U.$$

То есть оператор может вывести вектор за пределы подпространства.

Но если для всех $u \in U$ выполнено:

$$Au \in U,$$

то можно корректно рассматривать ограничение оператора на U . Кроме того, в базисе, где первые векторы образуют базис U , в матрице оператора появятся нули в нижней левой части.

Это и приводит к понятию инвариантного подпространства, с которого начинается следующая лекция.

21 Что важно вынести с лекции

1. Эндоморфизм — это линейный оператор $A : V \rightarrow V$.
2. $\text{End}(V)$ является векторным пространством, кольцом и ассоциативной алгеброй с единицей.
3. Матрица оператора в базисе составляется из координат образов базисных векторов.
4. При замене базиса матрица оператора меняется по формуле:

$$\tilde{A} = C^{-1}AC.$$

5. Ранг, определитель и след матрицы оператора не зависят от базиса.
6. В координатах действие оператора записывается как:

$$Y = AX.$$

7. Эндоморфизм конечномерного пространства является автоморфизмом тогда и только тогда, когда:

$$\det A \neq 0 \iff \text{rank } A = n \iff \text{Ker } A = \{0\}.$$

8. Оператор дифференцирования на $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ имеет строго верхнетреугольную матрицу и не обратим.
9. Оператор $f(x) \mapsto f(x+1)$ имеет матрицу с коэффициентами бинома Ньютона и обратим.
10. Проектор — это оператор $P(u+w) = u$.
11. Любой проектор идемпотентен:

$$P^2 = P.$$

12. Любой идемпотентный оператор является проектором на $\text{Im } A$ вдоль $\text{Ker } A$.
13. Отражение — это оператор $R(u+w) = u-w$.
14. Любое отражение является инволюцией:

$$R^2 = I.$$

15. При $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ любая инволюция является отражением.
16. Оператор транспонирования является отражением относительно симметрических матриц вдоль кососимметрических.
17. Следующая тема — инвариантные подпространства: подпространства, из которых оператор не выводит.

22 Возможные вопросы на экзамене

- Что такое эндоморфизм векторного пространства?
- Почему эндоморфизмы образуют векторное пространство?
- Почему $\text{End}(V)$ является ассоциативной алгеброй с единицей?
- Как строится матрица линейного оператора в базисе?
- Почему столбцы матрицы — это координаты образов базисных векторов?
- Выведите формулу замены базиса:

$$\tilde{A} = C^{-1}AC.$$

- Почему подобные матрицы задают один и тот же оператор в разных базисах?
- Почему ранг матрицы оператора не зависит от базиса?
- Докажите, что определитель оператора не зависит от базиса.
- Докажите, что след оператора не зависит от базиса.
- Как координатно записывается равенство $y = Ax$?
- Сформулируйте критерии автоморфизма конечномерного пространства.
- Найдите матрицу оператора дифференцирования на $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$.
- Найдите матрицу оператора $f(x) \mapsto f(x+1)$ в базисе $(1, x, x^2, x^3)$.
- Найдите матрицу дифференцирования на $\mathbb{R}(\cos x, \sin x)$.
- Что такое проектор?
- Докажите, что проектор идемпотентен.
- Докажите, что любой идемпотентный оператор является проектором.
- Что такое отражение?
- Докажите, что отражение является инволюцией.
- Докажите, что при $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ любая инволюция является отражением.
- Почему оператор транспонирования является отражением?
- Как разложить матрицу в сумму симметрической и кососимметрической частей?
- Как идея инвариантного подпространства возникает из попытки ограничить оператор на подпространство?